

Asesoría especializada en normativa, diseño para certificación de componentes en el sector elevación

OFE-2025-0453

28/05/2025

ALIMAK

TABLA DE CONTENIDOS

01 PROPUESTA
De valor

04 CONDICIONES
Y periodo de validez

02 PLANIFICACIÓN
Y equipo de proyecto

05 ACEPTACIÓN
De la propuesta

03 COSTE
De valor

01

PROPUESTA DE VALOR



PROPUESTA DE VALOR

Consideraciones

El cliente, ALIMAK desea comercializar una placa electrónica (PCB) diseñada para el bloqueo seguro de puertas de piso y cabina en elevadores de transporte de personas, utilizando solenoides y sensores de efecto Hall (o tecnología RFID). Este producto está específicamente concebido para su instalación en ascensores de obra, por lo que su diseño deberá cumplir con la normativa y las certificaciones exigidas para garantizar su fiabilidad y seguridad en entornos de construcción. Para ello, CIRCE propone, prestar un servicio de consultoría específica que de soporte al cliente en estas líneas de trabajo:

- 1. Asesoría de diseño.**
- 2. Acompañamiento a las pruebas de certificación.**
- 3. Desarrollo de pruebas adicionales para la optimización de la placa.**

PROPUESTA DE VALOR

Alcance

En la presente propuesta CIRCE, ofrece una bolsa de 40h en las cuales dará soporte al cliente, abarcando el punto 1 de la página anterior, donde se pretende apoyar al cliente en las siguientes tareas;

- **Compra, análisis e interpretación de la normativa:** CIRCE identifica y traduce las exigencias clave (seguridad funcional SIL, CE, LVD, EMC, EN 81-20/50, RoHS e ISO 12100), definiendo niveles de diagnóstico, requisitos eléctricos, límites de emisiones, criterios de materiales y plan de cumplimiento para la PCB de bloqueo de puertas.
- **Hoja de ruta de pruebas pre-certificación:** CIRCE definirá una hoja de ruta personalizada para ejecutar las pruebas de pre-certificación más adecuadas, garantizando que la PCB de bloqueo de puertas cumpla con todos los ensayos requeridos para la posterior certificación. Dentro de esta tarea, CIRCE elaborará un plan detallado que describa los pre-ensayos, el número y tipo de prototipos a probar, y los criterios de éxito de cada fase, todo ello alineado con los objetivos del cliente y los recursos disponibles.

PROPUESTA DE VALOR

Alcance

- **Asesoría en el diseño:** CIRCE prestará soporte al cliente dentro del área de trabajo de diseño de la PCB, que abarca siempre y cuando el cliente lo considere necesario, la revisión de esquemas eléctricos y layouts, la selección de sensores (efecto Hall o RFID) y solenoides más adecuados, la ejecución de algunas simulaciones avanzadas como análisis térmico, o vibraciones con Ansys, y el acompañamiento durante el prototipado interno para validar cada iteración y garantizar un diseño robusto y certificable.

PROPUESTA DE VALOR

Resultados

Tras la prestación de este servicio, CIRCE entregará al cliente un Informe donde se listarán todos los ensayos y pruebas consideradas para realizar antes de la certificación para asegurar el cumplimiento de la misma. Además, se incluirá una hoja de ruta detallada de cada prueba.

Otras consideraciones a tener en cuenta

Modalidad de colaboración: Se trabajará mediante una bolsa de horas, ajustable a las necesidades del proyecto.

Ritmo de trabajo: Se mantendrán reuniones semanales de una **1 hora** para brindar seguimiento, en las que se definirán y planificarán las acciones siguientes.

Alcance del servicio: El servicio cubre exclusivamente tareas de consultoría y asesoría técnica. La gestión integral del proyecto (Project Management) permanecerá bajo la responsabilidad del cliente; cualquier ampliación de este alcance requeriría una revisión y reestimación de la oferta.

Responsabilidades del cliente: Corresponde al cliente recopilar la documentación interna, elaborar esquemas, planos y cualquier material técnico necesario, así como completar y presentar la documentación requerida ante los organismos notificados.

02

PLANIFICACIÓN Y EQUIPO DE PROYECTO



PLANIFICACIÓN Y EQUIPO DE PROYECTO

EQUIPO DE PROYECTO



Javier Granado Fornás
Project Manager

Doctor por la Universidad de Zaragoza en el programa de Ingeniería Electrónica. Máster en Ingeniería Electrónica en la especialidad de Ambientes Inteligentes e Ingeniero Técnico Industrial en la especialidad de Electrónica Industrial por la Universidad de Zaragoza. Actualmente es Responsable de proyecto en el grupo de Optimización y Gestión de Redes Eléctricas Inteligentes perteneciente al Área de Sistemas Eléctricos de la Fundación CIRCE. Tiene una sólida experiencia en el desarrollo de sistemas electrónicos embebidos (Hardware y Firmware). Actualmente su trabajo se enfoca en el desarrollo de algoritmos de Deep Learning en distintos proyectos.

Ha participado en diferentes proyectos de investigación a nivel tanto nacional (e.g. Programa Retos, CDTI), como internacional (H2020) como *LOCATE* (2018-2020), enfocado a la localización de faltas en baja tensión, *RENAISSANCE* (2019-2022), enfocado en la integración de energías renovables en comunidades energéticas e *INCIT-EV* (2020-2023) enfocado en la carga por inducción de vehículos eléctricos.



Javier Berges Marco
Responsable de proyecto

Javier Berges Marco: Ingeniero Técnico Industrial Electrónico por la Universidad de Zaragoza en 2008. Investigador en la Fundación CIRCE en el área de Integración de Energías Renovables desde 2009. Ha participado en varios proyectos de investigación españoles y europeos. Trabaja en el diseño de PCBs de control y potencia para sistemas de electrónica de potencia, ensayo de equipos de electrónica de potencia en el laboratorio eléctrico de CIRCE, y lleva a cabo puestas en marcha de equipos en las instalaciones de clientes.

03

COSTE DEL VALOR



COSTE DEL VALOR

PROPUESTA ECONÓMICA

Actividad	Total*
Fase 1	
Bolsa de 40h + compra normativa necesaria	5.900 €

04

CONDICIONES Y PERIODO DE VALIDEZ



CONDICIONES Y PERIODO DE VALIDEZ

INFORMACIÓN

Periodo de validez
de la oferta

30 días

Facturación

20% a la firma de la oferta
80% a la entrega del informe

DATOS DE LA PROPUESTA

CONDICIONES GENERALES

1. **Ámbito de aplicación:** Estas condiciones generales se aplican a todos los servicios que preste FUNDACIÓN CIRCE - CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS Y CONSUMOS ENERGÉTICOS (en adelante contratista o CIRCE) y sirven de marco contractual para todas las relaciones de CIRCE con terceros (contratantes). No obstante lo anterior, en los acuerdos o contratos específicos que puedan celebrarse entre contratista y contratante, se podrán alterar, matizar o modificar estas condiciones generales.
2. **Ejecución de los servicios:** Los servicios se prestarán previo acuerdo por escrito entre el contratante y CIRCE; acuerdo que podrá formalizarse a través de oferta, pedido, contrato, convenio u otros medios que permitan tener constancia del acuerdo de voluntades. El plazo de ejecución, el precio y demás cláusulas reguladoras del servicio, que no estén previstas en el presente documento de condiciones generales, se establecerán en un acuerdo específico que se firme entre las partes. Lo pactado en el citado acuerdo prevalecerá respecto de las presentes condiciones. En caso de no firmarse un acuerdo específico, las condiciones contractuales serán las de la presente oferta.
El servicio se realizará de conformidad al propósito deseado, de acuerdo con legislación, normas y ordenanzas que sean aplicables y de acuerdo con las normas y usos correctos y comúnmente aceptados para el tipo de servicio.
3. **Pago y Precios:** Los plazos y formas de pago serán las establecidas en cada contrato específico que se suscriba entre las partes, o en su defecto en el presente documento. Los precios ofertados no incluyen el I.V.A. Los precios anteriores no incluyen impuestos sobre ventas que pudieran devengarse de conformidad con la legislación fiscal aplicable. Cualquier impuesto aplicable a los servicios aquí ofertados correrán por cuenta del Cliente.
4. **Confidencialidad:** CIRCE se compromete a mantener absoluta confidencialidad sobre la información y datos de diferente índole que pueda proporcionarle el contratante para la prestación de los servicios pactados, salvo que esa información o datos sean de dominio público o que la revelación de los mismos sea requerida por Ley o consentida por el contratante. CIRCE transmitirá esa información confidencial dada por el contratante, al personal involucrado en la ejecución de los servicios sólo cuando sea estrictamente necesario, garantizando en todo caso el cumplimiento por parte de su personal de la obligación de confidencialidad.
Idénticas obligaciones asumen los contratantes, respecto de los datos e información que les pueda proporcionar CIRCE, o conocer a través de CIRCE en la prestación de los servicios; confidencialidad inclusive sobre el concreto informe, estudio o resultado específico del servicio contratado.
5. **Propiedad intelectual:** Todos los resultados del trabajo recogidos en este documento se reconocen, a salvo lo que pueda establecerse en un contrato específico, propiedad exclusiva del contratante. La difusión de resultados en ámbitos de investigación deberá de ser autorizada previamente. En cualquier caso, se reconocerá la autoría intelectual del personal de CIRCE.
6. **Obligaciones del Contratante:** El Contratante deberá aportar los datos, información y/o equipos necesarios para la ejecución de los servicios ofertados por CIRCE, en las condiciones establecidas, en su caso, en los acuerdos o pactos concretos. El incumplimiento de esta obligación por parte del Contratante supondrá un retraso justificado para CIRCE en el plazo de ejecución y, en su caso, podrá ser causa de resolución del acuerdo entre las partes, con las consecuencias legales que puedan proceder.
El contratante dispone de un plazo máximo de 60 días para el pago de los servicios desde la fecha de emisión de cada factura. El pago se realizará por transferencia bancaria, facilitando CIRCE los datos necesarios a tal efecto.
7. **Rescisión y resolución contractual:** El incumplimiento por cualquiera de las partes de alguna de las obligaciones estipuladas en el presente documento de condiciones generales, o en el contrato específico que se suscriba para la ejecución del concreto servicio, facultará a la otra parte para resolver el contrato, si en el plazo máximo de treinta días desde la comunicación del incumplimiento, la parte incumplidora no rectificara y subsanara su incumplimiento. La parte incumplidora responderá de los daños y perjuicios causados.
8. **Supuestos de caso fortuito y fuerza mayor:** CIRCE no se hace responsable del retraso o del incumplimiento en la ejecución de los servicios, cuando el incumplimiento estuviere motivado por razones de caso fortuito o fuerza mayor. Esta circunstancia se comunicará a la otra parte en el plazo más breve posible. Los plazos de entrega acordados se prolongarán por lo menos por el mismo período de tiempo que haya durado la causa de fuerza mayor o caso fortuito. Si esta causa se prolongara más de 6 meses, podrá ser causa de resolución contractual sin responsabilidad de CIRCE, que, en dicho supuesto de resolución del contrato interrumpido, se limitará a hacer la entrega de los trabajos realizados y resultados obtenidos hasta la interrupción por fuerza mayor, debiendo el Contratante abonar los honorarios y gastos de dichos trabajos y resultados.

DATOS DE LA PROPUESTA

CONDICIONES GENERALES

9. Pervivencia de cláusulas válidas: Si alguna estipulación fuera considerada nula, ilegal o de imposible cumplimiento, la validez, legalidad y cumplimiento de las restantes estipulaciones no se verán afectadas de modo alguno, ni sufrirán modificaciones.

10. Responsabilidades: CIRCE garantiza la buena concepción técnica y científica de todos sus estudios e informes. CIRCE no ofrece manifestaciones, condiciones o garantías expresas o implícitas al respecto. CIRCE no es responsable del uso por parte de los Contratantes de los resultados de los Servicios prestados, ni de los daños directos o indirectos causados por el indebido uso de los datos y/o servicios prestados, excepto en el supuesto de negligencia grave por parte del personal de CIRCE encargado del servicio. En el supuesto de responsabilidad por negligencia grave del personal de CIRCE en la ejecución de los Servicios, la responsabilidad de CIRCE queda limitada al precio del servicio.

11. Prevención de riesgos laborales: El cliente deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empleador.

El cliente vendrá obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones exigidos en materia de Seguridad y Salud Laboral contenidos en la normativa vigente de Prevención de Riesgos Laborales y en especial en el Real Decreto 17/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

En el caso de que las actividades a desarrollar por parte de CIRCE impliquen un riesgo para la salud de los trabajadores el cliente deberá acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a los servicios contratados, incluyendo específicamente los riesgos que pudieran ocasionarse tanto a trabajadores de la Fundación CIRCE como a terceros, así como las medidas preventivas para evitarlos.

La formación e información en materia preventiva a los trabajadores que vayan a emplear en la ejecución del contrato.

Justificante de la entrega a los trabajadores de los equipos de protección individual, informándoles de las condiciones de uso y de la obligatoriedad de su empleo.

La aptitud de los trabajadores en materia de vigilancia de la salud (art. 22 de la Ley 31/1995) para las actividades contratadas.

La conformidad de los equipos de trabajo que vayan a utilizarse.

12. Protección de datos de carácter personal: De conformidad con lo establecido en la normativa vigente sobre protección de datos, los datos de carácter personal a los que CIRCE acceda con motivo del contrato, serán tratados por CIRCE en su condición de Responsable del Tratamiento con la finalidad de gestionar adecuadamente la relación contractual existente entre CIRCE y el contratante y, en consecuencia, poder llevar a cabo la consiguiente gestión comercial, administrativa y fiscal implícita en la misma. La base jurídica del tratamiento será la relación contractual mantenida entre CIRCE y el Cliente. Los datos personales del contratante podrán ser comunicados a la Tesorería General de la Seguridad Social, a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y al resto de autoridades fiscales o de otra índole competentes, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la legislación vigente y a las entidades bancarias al objeto de gestionar el pago de los servicios contratados. Los datos personales serán conservados hasta la finalización de la relación contractual con CIRCE y durante los plazos de prescripción de las responsabilidades legales que puedan resultar exigibles.

13. Reclamaciones: Si el cliente estuviese inconforme o insatisfecho con el trabajo realizado y quisiese tramitar una reclamación formal a efectos de dejar constancia de dicha disconformidad, puede hacerlo a través de la dirección de correo calidadclientes@circe.es.

14. Fuero: Todas las incidencias que pudieran surgir como consecuencia del desarrollo de este convenio, serán resueltas por vía del diálogo y de la buena fe. Si no existiera acuerdo, ambas partes acuerdan que todo litigio, discrepancia o reclamación que puedan surgir como consecuencia de la prestación de Servicios de CIRCE se resolverá por los Juzgados y Tribunales de Zaragoza, renunciando las partes a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

DATOS DE LA PROPUESTA

CONDICIONES PARTICULARES

Referencias en comunicaciones

Con la aceptación de esta oferta, el cliente autoriza a CIRCE a mencionar al Cliente como referencia en las comunicaciones relativas a esta línea de servicio tecnológico y a acompañar dicha referencia con el logo del cliente.

Acreditación de los servicios prestados

El Cliente se compromete a remitir un documento firmado en un plazo no superior a un mes tras la finalización de las actividades incluidas en esta oferta siempre y cuando se haya ejecutado con conformidad, donde se acredite la ejecución satisfactoria del servicio prestado por CIRCE. La plantilla del documento de ejecución satisfactoria será suministrada por CIRCE al Cliente.

Confidencial

ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA

..... de Alimak Manufacturing SL acepta la propuesta número OFE- 2025-0453 en los términos que ha sido presentada.

En, a de de 2025

Fdo:

Cargo: :



976 976 859



circe@fcirce.es

www.fcirce.es

